



Avant propos

Le stage ouvrier se déroule en fin de première année et il dure un mois en minimum. Ce stage est à caractère d'initiation. Son but est de faire la connaissance du monde de l'entreprise et de découvrir le milieu professionnel en général.

Pour mon cas, élève ingénieur en première année génie mécanique à l'ENIM, j'ai eu l'opportunité d'effectuer ce stage aux AMS : Ateliers Mécaniques du Sahel, sous la direction de Mr. DOGGUI Lotfi qui m'ont donné l'occasion de découvrir des ateliers, des machines de fabrication diversifiées, classiques ou à technologies de pointe, et d'effectuer cette étude concernant la conception d'une pièce mécanique pour robinetterie de bâtiment, passant d'abord par le département de la maintenance où j'avais pu assister et contribuer à des interventions, puis s'installer au bureau d'étude pour effectuer le mini-projet.

Je tiens à remercier l'équipe de maintenance et du bureau d'étude, Mr El FENI Mohammed pour l'offre de stage, Mr KAROUI Mohammed pour l'encadrement au bureau d'étude, les techniciens, les ouvriers et toute l'équipe des AMS pour leur accueil et collaboration, ainsi que les bonnes conditions du déroulement de mon stage.

Introduction

La période du stage ouvrier représente un moment important dans la formation de l'élève ingénieur, en ce sens il lui permet d'avoir accès à une entreprise en vue d'assister, à titre d'observateur, au déroulement du travail, et d'avoir une idée concrète sur la réalité quotidienne de la vie professionnelle.

En effet , en ce qui me concerne comme stagiaire aux **AMS**, j'étais amené à assister à la répartition des tâches, à l'accomplissement de chacune d'elle et à la conception du travail dans sa totalité comme produit fini.

Par ailleurs, le contact avec le personnel, technique soit-il ou administratif, cadres de maîtrise ou agents d'exécution, m'avaient renseigné sur l'esprit de collaboration et les rapports humains qui unissent les membres d'une même équipe (supérieurs et subalternes), et déterminent la hiérarchie des responsabilités et des pouvoirs.

L'accomplissement de ce stage au **service de maintenance** et au **bureau d'étude** était aussi une occasion de comparer la formation académique à l'ENIM avec l'exercice pratique du métier d'ingénieur dans l'industrie.

Cette période de stage est coiffée d'un rapport de stage qui, dans mon cas, porte sur deux grandes parties :

❖ **Partie I : AMS : Activités & départements**

Cette partie, après une **présentation des AMS**, comportera un aperçu sur les **départements** existants dans l'entreprise. Elle les classe par direction, et donne une brève description de l'activité de chaque département.

❖ **Partie II : La conception**

Cette partie comportera le travail effectué au **bureau d'étude** concernant la **conception de pièces de robinetterie** en 3D sur **CATIA V5** et **Solidworks**, et 2D sur **AutoCAD**.



Introduction

The period of the worker training course represents an important moment in the vocational training of a future engineer, in that sense, it allows him to have access to a company in order to assist, as an observant, to work process, and to have a concrete idea about the daily reality of professional life.

In fact, in my concern as a trainee in **AMS**, it got me to assist to tasks repartition, to the accomplishment of everyone of them and to the conception of the work in its totality as a final product.

However, contact with the staff, either technical or administrative, officers or senior executives, had informed me about the collaboration sense and the human relationships that united all members of the same staff (superiors and subordinates), and fixed responsibilities and power hierarchy.

The accomplishment of this training at **maintenance service** and **studies office** was also an occasion to compare the academic formation at MNSE (Monastir's National School of Engineering) with the practical exercising of the engineer's career in industry.

This period of training ended with a report that, in my case, contains two main parts:

❖ Part I: AMS: Activities & departments

This part, after a **presentation of the AMS**, will contain a broad outline about the **departments** existing in the company. They will be classified by direction, and will be given a brief description of every department's activity.

❖ Part II: Design

This part will contain the work done at **studies office** concerning the **design of valve parts** in 3D on **CATIA V5** and **Solidworks**, and 2D by **AutoCAD**.

Partie I : AMS : Activités & départements

1. Généralité

Raison sociale : Ateliers Mécaniques du Sahel

Date de création : 20 Octobre 1962

Siège sociale : Boulevard Ibn Khaldoun 4015 Sousse, Tunisie

Tél. : (+216) 73 322 188 – (+216) 73 322 538

Fax : (+216) 73 322 186 – (+216) 73 322 519

Produits : Articles de ménage (Articles de cassero lière, plateaux et couverts de table en inox 18/10) et articles de robinetterie.

Capital : 9 308 400 DT (1 861 680 actions de nominal 5 DT) détenus en majorité par la STB (Société Tunisienne de Banque)

Statut juridique: Société Anonyme

Chiffre d'affaires : Local : 18 Millions de DT (Exercice 2004)

Export : 5 à 10% du chiffre d'affaires (Italie, Allemagne, Maroc, Lybie, etc...)

Superficie totale : 72 411 m²

Nombre d'ouvriers : 530

Système qualité : ISO 9001 (Version 2000)



Figure N°1 : Siège des AMS

2. Historique

Les ateliers mécaniques du sahel ont été créés suite à un accord entre la STB (société tunisienne de banque) et CEKOP (organisation d'exploitation polonaise) le 24 Juin 1960, et cet accord avait pour objectif la présentation d'une étude approfondie menée par le CEKOP concernant l'implantation d'une usine de fabrication de tout produit de quincaillerie, de robinetterie et d'article de ménage. L'étude prête en Février 1961 fut présentée à la STB qui approuva. Un accord pour fixer les modalités d'implantation et de démarrage des activités fut signé entre les deux parties le 8 Mars 1961, le CEKOP devait assurer la fourniture des équipements, la formation en Pologne des techniciens tunisiens, l'envoi de ses propres techniciens pour la mise en place des machines et leurs exploitations.

Cependant, tous les avantages fiscaux et parafiscaux induits par le lancement de cette nouvelle unité dans un tissu industriel national devaient s'avérer insuffisants pour contrebalancer le lourd handicap qui représentait la vétusté des équipes ainsi que l'adolescence de la technologie importée.

Les AMS ont passé durant leur histoire par 5 phases économiques principales :

1^{ère} phase de 1963 à 1970 :

Les A.M.S ont bénéficié du protectionnisme tunisien, pendant cette période l'offre étant inférieure à la demande, la société n'avait pas à se soucier, ni de la qualité de ses produits ni de la plastique de marketing.

2^{ème} phase de 1970 à 1975 :

Dans cette période, il y avait plus de liberté de point de vue économique relativement à la période précédente. La société devait être au courant des faiblesses suivantes :

- L'inadaptation de ses produits aux besoins de consommation.
- Manque d'expérience des cadres.
- Absence de la créativité.

3^{ème} phase de 1975 à 1993

- Assainissement technologique visant à varier la gamme des produits, lancer de nouveaux produits et importer une technologie sophistiquée afin d'assurer un produit de qualité.
- Assainissement social visant à promulguer le statut du personnel ainsi que le sécuriser.

- Assainissement financier visant à augmenter le capital de la société, résoudre le déficit cumulé des années antérieures et ramener la découverte bancaire à proportions raisonnables.

4^{ème} phase 1993-2008

Les AMS sont conscients que la rapidité des mutations technologiques que connaissent les pays industrialisés mettant les entreprises industrielles des pays en voie de développement devant la nécessité de mettre en cause leurs structures et systèmes de production afin d'atteindre le niveau de rentabilité demandé à leur pérennité.

Ainsi cette étape a débuté par un diagnostic stratégique de l'ensemble des fonctions de l'entreprise qui a permis d'en engager la faiblesse et les solutions pour en remédier.

Ce diagnostic stratégique a servi pour la détermination d'un plan de mise à niveau : c'est l'ensemble d'actions à mettre en œuvre pour améliorer la compétitivité de l'entreprise et concrétiser les attentes de tout le personnel.

Ce projet de mise à niveau a servi pour la mise en place d'un système d'assurance qualité vue de la certification ISO 9002.

D'autre part, le programme de développement des AMS suivi depuis 1993, s'inscrit dans le cadre des orientations nouvelles imprimées aux relations des AMS avec l'union européenne et matérialisées par la signature de l'accord de partenariat afin de permettre la création d'une zone libre d'échange.

5^{ème} phase : Depuis Février 2008

Les AMS deviennent la propriété du Groupe LOUKIL. Ils sont actuellement une propriété privée.



Figure N°2 : Administration des AMS

3.Organigramme des AMS

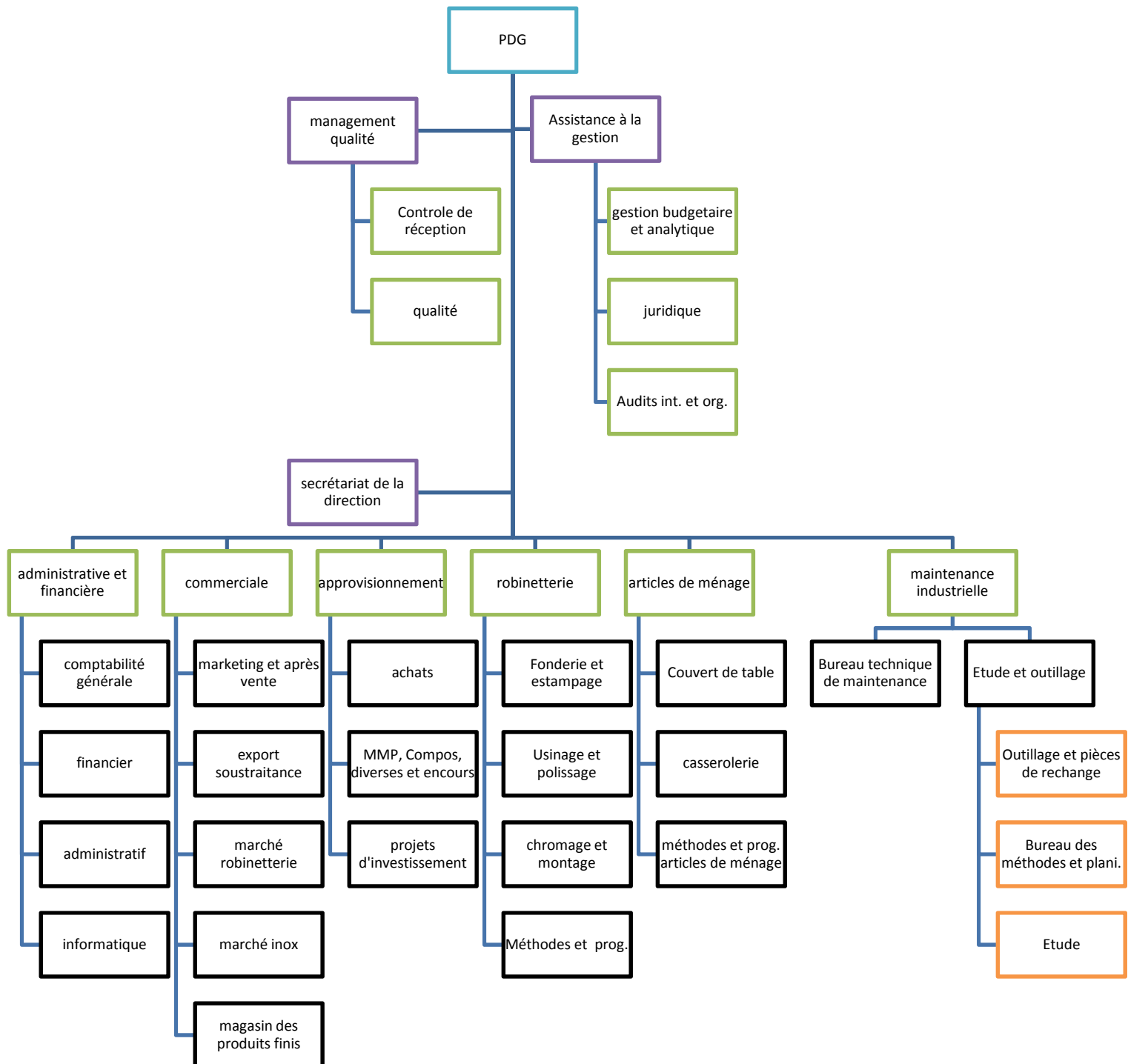


Figure N°3 : Organigramme des AMS

4. Les directions

4.1. Direction articles de ménage

4.1.1. Département casserole

Au sein du service casseroles, on produit des ustensiles de cuisine de différents types entièrement en acier inoxydable 18/10 (18% de nickel). On trouve des produits tels que les couscoussiers, les marmites, les cocottes, les casseroles, les faitouts, etc.



Figure N°4 : Emboutissage des tôles pour former les casseroles

On y trouve les équipements suivants :

Des équipements de mise en forme :

- Une cisaille pour découpage des flancs.
- Des presses hydrauliques pour emboutissage et estampage.
- Des presses mécaniques pour pliage et découpage.
- une machine de brasage.

Des équipements de traitement de surface :

- un dégraisseur.
- des tourelles de polissage.
- Des bains pour le cuivrage du fond.

Le rayon mécanique :

- Découpage des flancs : La matière première se présente sous forme de bandes en Inox 18/10. ces flancs subissent des transformations pour les ustensiles, vue la ressemblance des étapes de fabrication des différents produits.
- Découpage des flancs carrés : Il s'agit de découpage des bandes sous forme de flancs rectangulaires en tenant compte des dimensions du produit.
- Découpage des flancs circulaires : Les flancs rectangulaires seront encore découpés en flancs circulaires de diamètre bien déterminé en tenant compte des dimensions du produit.
- Emboutissage : L'emboutissage est un procédé de formage par déformation plastique d'une surface de métal entraîné par un poinçon.
- Estampage du bord : Il sert à préparer l'emplacement sur lequel sera posé le couvercle.
- Découpage du bord : Après l'emboutissage, le produit présente un bord de diamètre irrégulier, le découpage du bord est une opération de finition sur un contour déjà ébauché. Cette opération peut se faire sur une presse excentrique à l'aide de deux galets tournants.
- Bordage : l'ustensile est placé sur un plateau tournant alors qu'un galet de forme lui est appliqué pour donner une forme arrondie. Cette opération consiste à plier les bords de la casserole pour les rendre lisses, elle se fait sur une machine OMERA.
- Dégraissage : Pour éliminer les traces du lubrifiant utilisé lors de l'emboutissage du flanc et pour préparer la surface pour les opérations suivantes, on procède à un dégraissage chimique avec l'eau et la soude. Après les dégraissages, certains produits vont subir un revêtement de surface par cuivrage du fond, ou par un triple fond (Inox – Aluminium – Inox)
- Ebarbage : A l'aide d'une presse hydraulique (Colombo), on découpe l'excès de tôle qui se présente sur les bords.
- Marquage : A l'aide d'une presse excentrique chaque produit est marqué par le logo de l'AMS et « Inox 18/10 ».
- Choix du fond : Les casseroles sont soit à simple fond, soit à triple fond cuivré ; Pour le triple fond, on insère une plaque d'aluminium entre la tôle de la casserole et un couvre disque. On applique à la couche d'aluminium une matière qui colle par la chaleur ensuite on fait la soudure.

Le rayon de cuivrage :

L'obtention du fond cuivré dure au moins 12 heures pour les casseroles de diamètre inférieur à 18cm et 24 heures pour ceux de diamètre supérieur.

Le cuivrage a pour but de déposer une couche de cuivre sur le fond de l'ustensile. Il se fait en deux étapes :

- Le pré-cuivrage : Après le dégraissage de l'article, une première couche est déposée par application d'électrolyse.
- Le cuivrage : Le cuivrage est un procédé permettant de déposer sur le fond extérieur des pièces du département casseroles une couche de cuivre par électrolyse. Le cuivrage favorise la répartition uniforme de la chaleur sur toute la surface du fond et réduisant le temps de cuisson d'où une économie importante d'énergie. Cette répartition uniforme de la chaleur évite aux aliments d'attacher ou de brûler. Les articles cuivrés sont également dotés de poignées ou anses amovibles, très pratiques pour le rangement, les cuissons aux fours et pour le nettoyage dans les lave-vaisselles.
- Les étapes de traitement du cuivre : Le traitement par cuivrage passe par les opérations suivantes : Dégraissage chimique, activation électrolytique, pré cuivrage, rinçage et bossage, passivation par une solution d'acide chromique, et enfin le cuivrage.



Figure N°5 : Bain de cuivrage

Le rayon de polissage :

Afin d'avoir un bon état de surface, les casseroles passent par différentes étapes telles que le brossage, le polissage et le dégraissage. Aux AMS, on utilise le polissage automatique, semi-automatique et manuel.

Les casseroles à triple fond et les casseroles à fond cuivré ne suivent pas les mêmes étapes de polissage puisque la surface cuivrée demande un polissage plus efficace que celui de la surface en inox 18/10.

Après le polissage, à l'aide d'un soudage par points on assemble les manches aux casseroles.

4.1.2.Département couvert de table

Dans ce département se fait la production des différents modèles de couteaux, fourchettes, cuillères et autres services de table.

Les articles produits dans le rayon mécanique sont soit à ébarbage entier, à ébarbage partiel, ou sans ébarbage. Les deux premiers nécessitent une opération de laminage, tandis que les articles sans ébarbage ne subissent pas cette opération.

Le rayon mécanique :

- Débitage : Découpage de la tôle en bandes suivant le type de modèle et sa taille.
- Découpage des bandes : Le découpage se fait par application d'un poinçon sur une matrice qui porte la forme du modèle.
- Deux laminages : L'écuelle de la cuillère, déjà plongée dans le pétrole bleu, est posée entre deux cylindres parallèles tournants en sens inverses. Le but du laminage est d'aplatir et d'obtenir une surface propre et lisse.
- Ebarbage partiel
- Ebavurage : Enlever les bavures résultantes de l'opération d'ébarbage.
- Marquage
- Dégraissage : Le dégraisseur est un tunnel. Les articles subissent, à leur entrée, un dégraissage chimique à chaud, dans un bain contenant une solution de soude caustique. Après leur rinçage à chaud, ils subissent un séchage. L'objectif du dégraissage est d'obtenir une surface propre, prête à subir l'opération d'estampage.
- Estampage : il est nécessaire pour obtenir les détails bombés et les formes décorées.
- Finition : Par pré-polissage manuel ; Émerisage et bossage des bords, par le polissage semi-automatique : C'est le second polissage qui se fait non pas sur les bords, mais sur toute la surface de la pièce (manche et écuelle), à l'aide de machines plus performantes. Les pièces sont chargées sur les portes pièces avec des pinces spéciales pour chaque article. Les dimensions des disques de polissage varient en fonction des caractéristiques de chaque modèle. On fait les mêmes étapes (brossage et lustrage), pour les manches puis les écuelles des cuillères.
- Brossage
- Lustrage
- Dégraissage ultrasonique : Dans le but d'éliminer les couches organiques absorbées en surface (graisse, huile des postes de polissage) ainsi que de nettoyer les résidus

métalliques de polissage, le panneau renfermant les pièces parcourt 3 bains ; 2 bains de dégraissage remplis d'eau chaude et de la soudure caustique où baignent des ondes ultrasoniques et un bain de rinçage contenant seulement de l'eau. A la sortie du dégraisseur, les pièces sont séchées par un séchoir à une température de 120°C.

- Contrôle et emballage.

4.2.Direction robinetterie

4.2.1.Département fonderie et estampage

La fonderie présente une section très importante de la fabrication industrielle. Aux AMS, on effectue le moulage en sable. La matière première de cette procédure est le sable lavé, et les principaux alliages coulés sont :

- Le laiton Cu Zn 39 Pb 2 qui est utilisé comme matière première des articles subissant l'opération d'estampage. Il est caractérisé par une excellente déformabilité à chaud.
- Le laiton Cu Zn 40 Pb 3 qui est le principal alliage pour tout travail de décolletage.

Dans ce département, on effectue les tâches suivantes :

- Préparation des noyaux : Après avoir séché le sable (silice pure) pour se débarrasser de l'humidité, on le met dans le tamiseur pour récupérer le sable dont la granulométrie est inférieure à 500µ.



Figure N°6 : Préparation du sable

- Malaxage du sable : Malaxer du sable tamisé en ajoutant un catalyseur et une résine. Tout en réglant le temporisateur.
- Nettoyage par nettoyeuse semi-automatique : Le sable est injecté dans la coquille chaude sous pression de 6 à 7 bars. Pour assurer le meilleur prélèvement du noyau, les deux coquilles ne doivent pas être à la même température. En effet, le compartiment le plus froid attire le noyau.

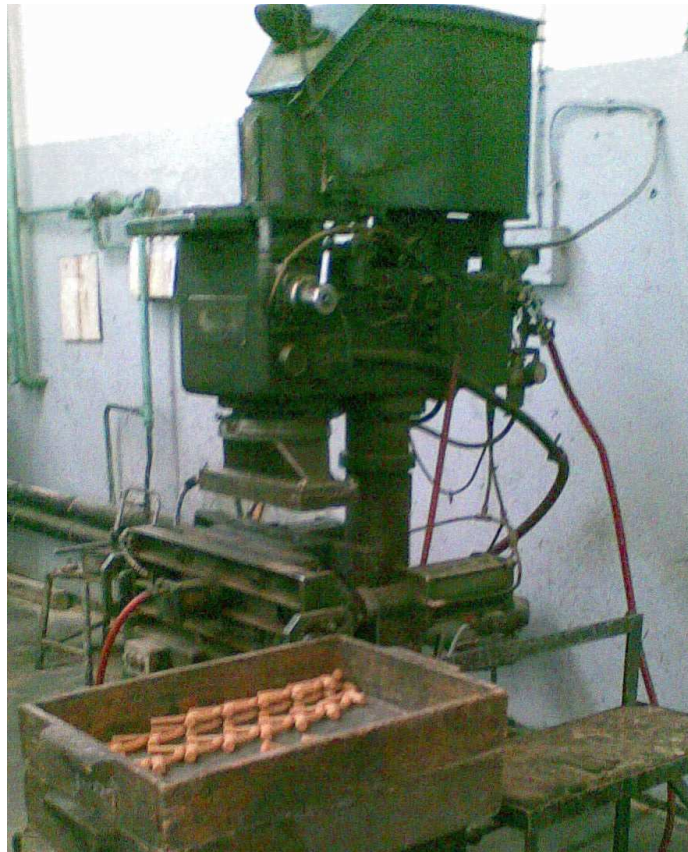


Figure N°7 : Noyaux en sable

- Grattage manuel des noyaux : Les plans de joints présentent un véritable problème lors du coulage. En effet, ils peuvent générer des trous au niveau des pièces noyautées, d'où la nécessité de leur grattage.
- Graphitage manuel des noyaux : Peindre des zones bien précises du noyau par une solution d'alcool et de graphite pour former une couche protectrice contre les bulles de gaz et les impuretés qui peuvent se produire dans le sable. Cette opération protège la pièce contre les défauts susceptibles d'avoir lieu dans les zones sensibles de la pièce telles que le filetage et le taraudage.
- Moulage : Coquilleuse par gravité : La température des deux compartiments du four à induction est réglée à l'aide d'un cycle à thermistance. On fixe la température limite du four à 1030°C et on met le noyau dans la coquille. On souffle l'air sous pression pour dégager le sable en cas de besoin. On entame la coulée et on dégage la pièce coulée puis on contrôle la qualité de la coulée des pièces par tronçonnage d'une ou de deux pièces en utilisant la machine à scier avant d'alimenter le four par les lingots raffinés. Au cas où le niveau du métal baisse, on ajoute les rejets des pièces coulées dans une proportion qui ne dépasse pas les 25%.

On ajoute du magnésium si nécessaire pour garantir une surface plus lisse et plus propre. En cas de mauvais état de surface, on nettoie les empreintes des coquilles du produit à l'aide d'un pinceau, d'un marteau pneumatique, ou d'une brosse métallique montée sur une chignole à air, ou bien en émergeant les coquilles dans le soda.



Figure N°8 : Pièce coulée

- Dénoyautage : Vibrage et grenaillage : Pour éliminer le noyau des pièces coulées on les soumet à l'attaque des grenailles (grains de fer) dans une machine de grenaillage, ça donne aussi un avantage à la surface de la pièce en les rendant homogènes.
- Tronçonnage par tronçonneuse à disque : Cette étape consiste à enlever les masselottes et les trous de coulée en montant la pièce en contact avec une fraise scie. Le poste de tronçonnage est formé d'une fraise scie et d'un bras pour faire monter et descendre le disque.
- Ebavurage : C'est l'élimination des déchets (bavures) des pièces par action mécanique exercée par le poinçon.
- Estampage : Tout article sortant de la section estampage (croisillon, mono trou, coiffe, etc.) doit subir les opérations suivantes :
 - Débitage : On charge les barres métalliques de diamètres variables (selon le produit) sur le chevalet qui assure son avancement vers la fraise scie. Celle-ci descend et coupe la pièce suivant un cycle de descente et de montée réglé selon la longueur voulue, le découpage est accompagné par la lubrification au point de contact fraise-barre.
 - L'estampage automatique : Les lopins sont chauffés dans un four à tunnel. Le lopin est placé sur la matrice inférieure chaude par l'intermédiaire d'un bras de chargement. La matrice supérieure, moins chaude que la première, vient l'écraser. Selon le mode de l'estampage, des coulisseaux tiges verticaux et horizontaux, viennent s'enfoncer dans la pièce, pour créer les cavités voulues. Après l'estampage, les matrices sont graphitées automatiquement. La qualité des pièces estampées est surveillée avant le dégagement des caissons pleins.
 - Brochage : La pièce est montée sur des matrices situées sur un disque horizontal tournant. Quand la pièce se situe au dessous du poinçon, celle-ci descend en exerçant un effort mécanique permettant l'élimination des bavures.

4.2.2.Département usinage & polissage

L'usinage regroupe un nombre assez important des machines permettant de réaliser les différentes phases d'usinage à savoir le dressage, perçage, filetage, taraudage, etc.

- Les machines de transfert à 3 têtes à 4 stations : Elle se compose de trois broches : deux pour l'usinage et une pour le filetage. Elle est destinée à l'usinage et le filetage du robinet raccord en nez 0.5. Cette machine de transfert est de type ARCADINI.
- Machine de transfert à 4 têtes à 5 stations : Le nombre de broches de filetage est égal au nombre de broches d'usinage de croisillon.
- Machine de transfert à 9 têtes à 4 stations : C'est une machine hydraulique à porte pneumatique. Elle contient 9 broches. Elle est de type TONSHOFF.
- Machine de transfert 6 têtes et 7 stations : Elle se compose de 6 broches : 3 pour l'usinage complet des raccords, coudes T.T63 et les raccords droits. Son type est GOZIO.
- Machine de transfert 12 têtes, à commande numérique modèle GNUTTI : Cette machine a un axe horizontal à 8 stations de travail et 12 unités d'usinage, et un axe » vertical ayant 6 stations de travail. Les outils nécessaires sont les outils de coupe et les mâchoires.
- Tour automatique à cames : Ses diamètres maxima intérieurs de broche sont 25, 30, 42, 52 et 56.
- Tour automatique à cames programmable : Son diamètre maximum intérieur de broche est 36mm.
- Tours révolvers : Il existe plusieurs types tels que les tours RV32, RH32, RH40, STREPARAVA, DOMINIONI, RNA14.
- Perceuse à colonne.
- Perceuse d'établi.
- Presse hydraulique.
- Cintreuse pour pliage des tiges.
- Fraiseuse.
- Machine de décolletage à commande numérique.
- Palan (Pour manutention des caisses et alimentation des postes)
- Installation de lavage

L'opération de polissage permet d'éliminer les défauts surfaciques, cette opération se fait manuellement et pièce par pièce pour atteindre un bon état de surface par le passage par 3 étapes qui sont :

- L'émerisage : On utilise dans cette étape les papiers d'émeri.
- Le brossage : il se fait sur le profil d'un disque en sisal.
- Le lustrage : Cette opération se fait avec deux disques en tissu.

Pour l'émerisage grain 100 et l'émerisage grain 240 on utilise des machines à bandes. Pour le brossage des machines polissoirs, et pour le polissage lustre (nickelage et chromage) on utilise aussi des polissoirs.



Figure N°9 : Département de polissage

4.2.3. Département traitement de surface

Dans ce département, on fait le revêtement de surface d'articles appropriés. Ce revêtement consiste à déposer successivement de très minces couches de métaux sur des pièces métalliques. Il vise à conférer au métal, par voie électrolytique certaines propriétés de surface dont : résistance à la corrosion, aspect (mat, semi-brillant, etc.), propriétés opaques, non toxicité, résistance à l'usure, à l'abrasion, au frottement, etc. Le dépôt électrolytique s'élabore lorsque la pièce en contact avec un électrolyte approprié, est suffisamment polarisée négativement. L'anode polarisée positivement étant soluble ou insoluble.



Figure N°10 : Les baigns de chromage

Dans le département « traitement de surface », on effectue des travaux de finition des articles fabriqués par les départements robinetterie et couvert de table. Il comporte les différentes chaînes suivantes :

- Chaîne de chromage
- Chaîne de zingage
- Chaîne de nickelage
- Chaîne de nickelage noir
- Chaîne de cuivrage
- Chaîne de dorure
- Chaîne de laitonage

4.3.Direction développement

4.3.1.Département d'outillage

Dans ce département on fabrique les outils d'estampage pour les couverts de table, les outils de découpage ou outil poinçon, et les outils de moulage.

1. Les outils d'estampage pour les couverts de table : On conçoit les fourchettes, les cuillers, les manches des couteaux, etc. Pour un nouveau modèle, que ce soit exporté ou non, il est réalisé sous forme de gravures sur un bloc de plastique. On utilise le pantographe pour reproduire la gravure sur la machine, après cette étape la pièce passe au ravage. Cette étape consiste à bien approfondir et marquer les arrondis et les endroits creux du modèle pour que les gravures soient bien marquées sur le band de tôle estampé. Le ravage est une opération de très haute précision. on y utilise des instruments très fins qui sont en acier ordinaire si le modèle est en acier doux, ils sont en diamant si le modèle est en acier dur ou trempé. Ils diffèrent aussi selon la partie qu'on va graver : creux, plans, etc. puisque le modèle en acier doit supporter une charge importante, il doit être très solide et dur, donc on lui effectue une trempe. Les caractéristiques de la trempe (température, durée de trempe, condition de refroidissement...) sont déterminées selon la dureté désirée. Les trempes effectuées, la pièce prend une couche d'oxydant bleue noircie. Cette couche doit être enlevée grâce au polissage du motif gravé avec un morceau de bois trempé d'une poudre d'abrasif. Ainsi on obtient notre outil d'estampage fini prêt à la production.

2. Outils de découpage ou outils poinçon : ces outils sont généralement utilisés dans les presses de couvert de table pour le découpage de la tôle. Donc, chaque outil ne peut découper qu'une seule forme, cette forme a des côtes précises et hautement surveillées par les contrôleurs. Les outils à poinçon sont constitués de plusieurs parties, assemblées d'une façon particulière pour pouvoir enfin réaliser un outil complet. ces outils sont généralement constitués par les poinçons, la matrice, le serre flan, le guide, les ressorts, les douilles à billes, les vis, etc. Le travail des fraiseurs et des tourneurs étant fini, les différentes parties sont remises à la rectification qui améliore leur état de surface. Ensuite, l'ajusteur reprend ces pièces pour les usiner sur les machines à électroérosion (Robofil) puis, les assembler de façon à tout concorder et à ce que tout coïncide, et cela peut parfois prendre jusqu'à une semaine de travail pas plus. Ainsi, l'outil prêt, il ne reste à faire que quelques essais, et l'outil repart pour la production ou sera stocké comme provision pour toute l'année.

3. Les outils de moulage : Ils sont surtout utilisés dans le moulage des différents types de robinets ou des supports (mélangeurs, robinet jaune...) Ce type d'outil est fabriqué sur des machines à commande numérique. Il existe quatre machines : Un centre d'usinage 4 axes, un centre 5 axes, un Robofil et une machine d'enfonçage.

4.3.2.Département contrôle processus

En matière de contrôle qualité des produits fabriqués ou achetés le système prévoit à chaque étape de processus une vérification minutieuse par une équipe de techniciens qualifiés assistés par un laboratoire de métrologie et un laboratoire d'analyse physicochimique.

Laboratoire de métrologie :

On y trouve les équipements suivants :

- Microscope de profil : P 1/100
- Pieds à coulisse universels et digitaux : étendue de 0 à 1000 mm avec résolution arrivant jusqu'à 1/1000
- Micromètres et palmers : étendue de 0 à 500 mm avec résolution arrivant jusqu'à 1/1000
- Calibre et gabarits de filetages et de rayons pour les différentes dimensions usuelles.

Pour les essais mécaniques, on y trouve :

- Essai de dureté HRC-HV-HB
- Appareil de mesure d'indice d'emboutissage
- Appareil de mesure de pliage alterné

Laboratoire d'analyses physico-chimique :

Dans ce laboratoire, beaucoup d'analyses sont réalisées parmi lesquelles :

- Analyse des matières premières : Laiton, inox, acier, etc.
- Analyse des bains galvaniques de traitement de surface
- Test physique de corrosion, d'adhérence et de mesure des revêtements

On y trouve aussi les équipements suivants :

- Matériel de dosage et d'analyse chimique usuelle
- Dispositif de mesure des épaisseurs des couches de revêtement
- Dispositif de mesure d'adhérence des couches de revêtement
- Résistivimètre de peinture : 0-40 MH/cm
- Centrifugeuse
- Calorimètre

4.3.3.Département maintenance

D'après l'AFNOR, NF X60-010 : « La maintenance est l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d'assurer



un service déterminé. » Dans l'entreprise, maintenir c'est donc effectuer des opérations (dépannage, réparation, graissage, contrôle, etc.) qui permettent de conserver le potentiel du matériel pour assurer la production avec efficacité et qualité. Pour combler leurs besoins, les AMS ont consacré une équipe de techniciens pour effectuer la maintenance préventive, la maintenance curative et le dépannage des machines. Les domaines de la maintenance sont les suivants :

- La mécanique : Elle concerne en général le changement des roulements, les accouplements, les poulies de transmission, les chaînes et roues de transmission, les chaînes et roues de manutention et les pompes.
- La pneumatique : Elle concerne les compresseurs à vis, à pistons, le traitement d'air comprimé, les sécheurs, le conditionnement d'air comprimé, et les vérins pneumatiques.
- L'hydraulique : Elle concerne la filtration d'huile hydraulique, les accumulateurs, et les vérins hydrauliques.
- L'électricité : Elle concerne les transformateurs de puissance, les batteries d'accumulateurs, les moteurs à courant continu et les moteurs asynchrones triphasés.
- L'automatisme : Elle s'occupe des automates programmables, des détecteurs de proximité, des thermocouples, et des codeurs.
- Construction métallique : Elle englobe les opérations de soudage consacrées à la réparation des équipements.

Partie II : La conception

Le département d'accueil étant le bureau d'étude, la tâche effectuée sera dans le domaine de conception mécanique. Mais, tout d'abord, on va présenter le bureau d'étude.

1.Présentation du bureau d'étude

Les pièces de robinetterie, de casseroles, et de couvert de table sont conçues au bureau d'étude. Il est constitué de six postes de CAO de type « Workstation ». L'effectif se compose de cinq techniciens supérieurs coiffés d'un ingénieur. Chaque poste s'occupe d'une catégorie de produits. Le bureau d'études est en relation avec le bureau de méthode et l'outillage pour la concrétisation des prototypes et la création des moules, des poinçons et le choix des outils nécessaires à la fabrication des pièces conçues.



Figure N°11 : Le bureau d'étude

2.Mini projet effectué

2.1.Description

La tâche qui m'était confiée consiste à effectuer un prototype en 3D d'un collecteur incliné à deux sorties pour tube multicouches ϕ 16. Il est constitué d'un corps en laiton nickelé, d'une cartouche collecteur en CuZn40Pb3, de deux manettes collecteur en polypropylène bleu et rouge, de deux vis à têtes cylindriques bombées M4x10 en INOX, de deux ensembles raccords, d'un bouchon en CuZn39Pb2, d'un coude en CuZn39Pb2, et d'un joint torique ϕ 22.22x2.62 en caoutchouc noir.

L'ensemble raccord est constitué d'une buse en CuZn40Pb3, d'une bague fendue en CuZn40Pb3, d'un écrou à chapeau en CuZn40Pb3, d'un joint torique $\phi 10.5 \times 2$, et d'un joint torique $\phi 8 \times 2$.

En somme, on a 17 pièces à réaliser.

2.2. Conception 2D par AutoCAD

Les pièces et les ensembles sont d'abord dessinés par l'encadreur sous logiciel AutoCAD 2007. Il veut vérifier sa conception sur un modèle 3D pour effectuer les ajustements nécessaires.

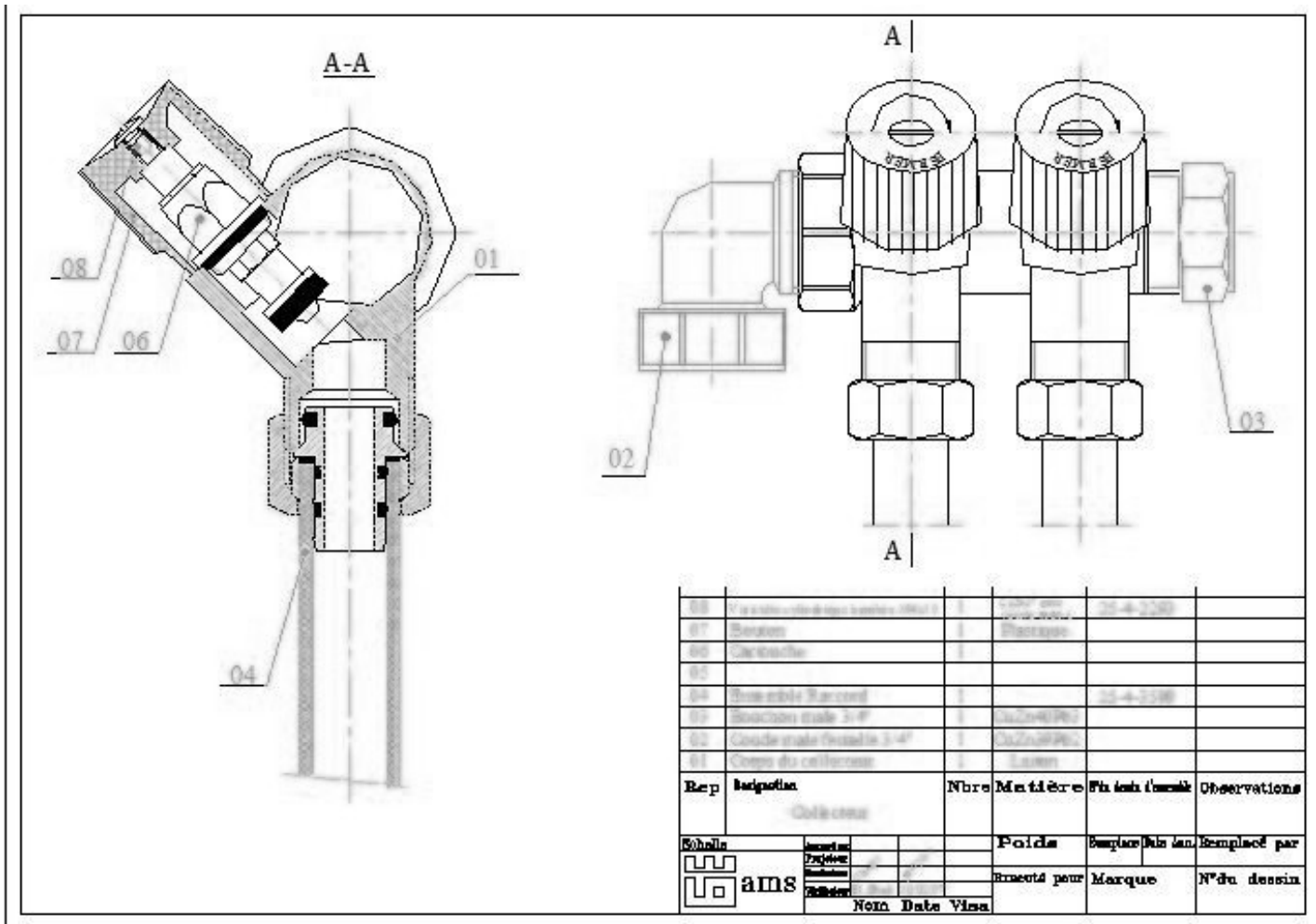


Figure N°12 : Dessin d'ensemble par AutoCAD 2007

2.3. Conception 3D par SolidWorks 2007

Cette tâche est effectuée par le stagiaire. Elle consiste à dessiner en 3D, à partir des dessins d'ensemble et des dessins de définition, toutes les pièces du collecteur.

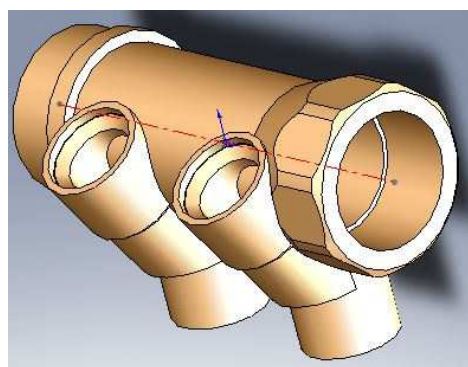
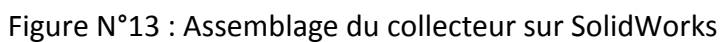


Figure N°14 : Corps du collecteur brute et usiné

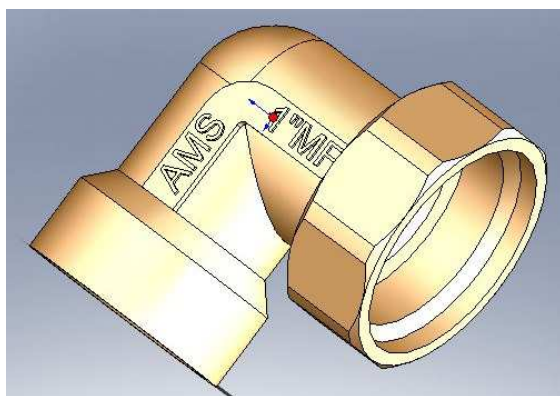


Figure N°15 : Coude male femelle incliné

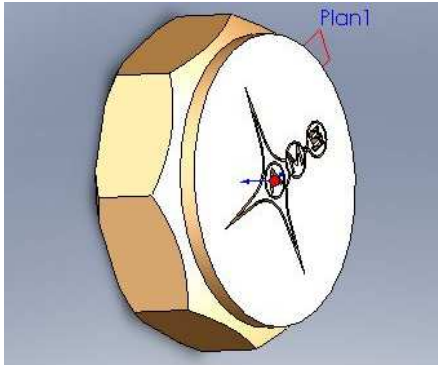


Figure N°16 : Bouchon femelle

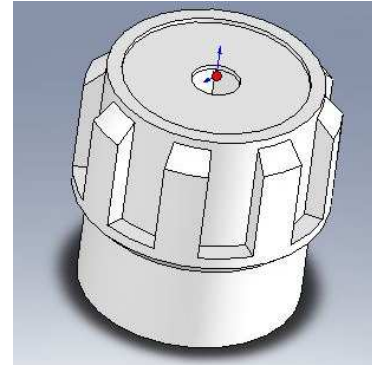


Figure N°17 : Manette

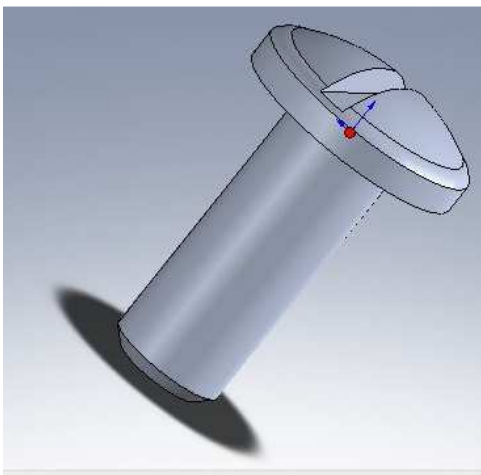


Figure N°18 : Vis à tête cylindrique bombée

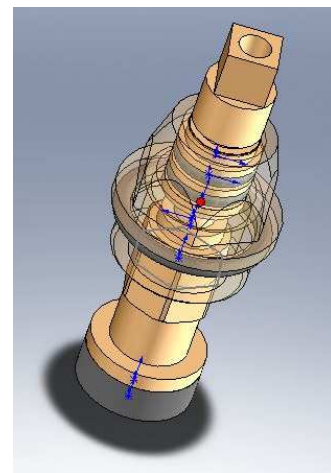


Figure N°19 : Cartouche collecteur

2.4.Mise au plan par CATIA V5

Les pièces et les assemblages effectués par SolidWorks sont enregistrés sous format standard *.step et ensuite transmis au logiciel CATIA V5. Les calques sont donnés dans le dossier technique mis en annexe.

N.B : SolidWorks permet la mise au plan, cependant, l'environnement de ce logiciel est nouveau au stagiaire, quand CATIA lui est plus familier. Il est donc préféré juste pour accélérer le travail.

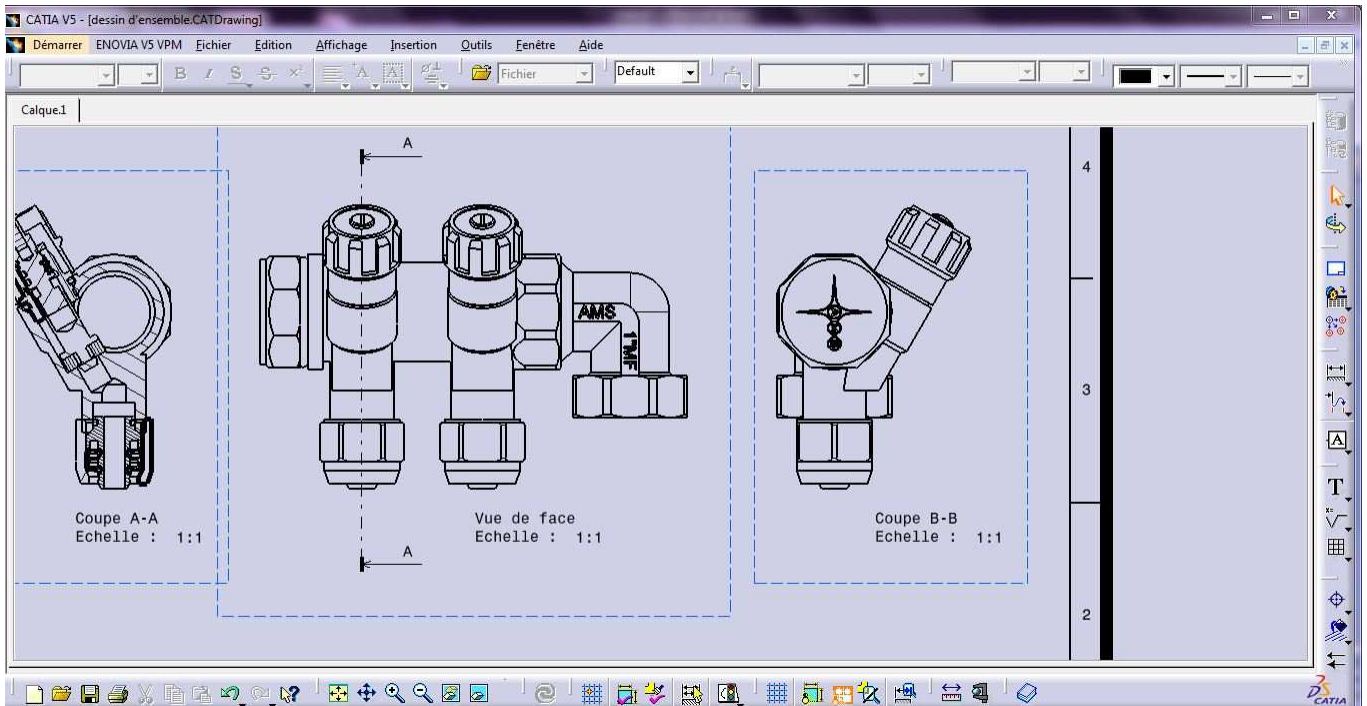


Figure N°20 : Interface de l'atelier Drafting sous CATIA V5 R19

Conclusion

Le stage ouvrier aux AMS s'avère une expérience très enrichissante pour un étudiant venant d'accomplir sa 1^{ère} année en génie mécanique. Malgré les différences entre les protocoles de production adoptés par l'entreprise et ceux enseignés académiquement (comme les contrats de phases, vitesses de coupes, etc.) en raison de la simplification des tâches et selon les exigences du type des machines (comme le cas de la programmation des MOCN), non seulement cette expérience a permis d'approfondir et d'appliquer mes connaissances en technologie de production et CFAO, en conception 2D et 3D par les logiciels AutoCAD, SolidWorks et CATIA V5, mais encore plus important la découverte de l'organisation de l'entreprise, de l'esprit d'équipe et du contact humain avec l'équipe de conception avec qui j'ai accompli mon stage, la confrontation de mes études théoriques à la réalité de l'entreprise et l'exercice de mes premières responsabilités d'encadrement, d'où le bénéfice technique et humain de cette expérience professionnelle.



Annexe : Dossier technique